

Arduino Tabanlı Düşük Maliyetli Spektrofotometre

TSL2591 Tabanlı Devir ve Kullanım El Kitabı

Hazırlayan: Samet Kılıç | Tarih: 2026-06-22

Hızlı Özet

Ana sensör	TSL2591 dijital ışık sensörü
Kontrol kartı	Arduino Uno veya uyumlu kart
I2C bağlantısı	SDA A4, SCL A5, VCC, GND
Optik yol	LED -> siyah tüp -> küvet -> TSL2591
Ana LED	520-525 nm yeşil veya 550/565-570 nm yellow-green
Hesap	$A = -\log_{10}((\text{Sample} - \text{Dark}) / (\text{Blank} - \text{Dark}))$

Son Donanım Parça Listesi

No	Parça	Durum	Not
1	TSL2591 dijital ışık sensörü	Ana sensör / var	I2C haberleşme, yüksek hassasiyetli ışık ölçümü. Arduino Uno bağlantısı: SDA A4, SCL A5, VCC 5V veya modüle göre 3.3V/5V, GND.
2	Arduino Uno veya uyumlu kart	Ana kontrol kartı / var	Serial Monitor ve Python arayüzü için 9600 baud kullanılabilir. ESP8266/AS7262 geçişi yapılırsa ayrı klasörde opsiyonel not olarak tutulmalıdır.
3	5 mm yeşil LED 520-525 nm	Alınacak / önerilen	Vişne suyu gibi kırmızı renkli numunelerde fark oluşturmak için uygundur. Ürün açıklamasında nm değeri yazmalıdır.
4	5 mm yellow-green LED 550 veya 565-570 nm	Alınacak / 550 nm'e yakın	550 nm doğrudan bulunamazsa 565-570 nm seçilebilir. Raporda kullanılan gerçek dalga boyu yazılmalıdır.
5	5 mm amber/turuncu LED 590-600 veya 600-610 nm	Alınacak / ikinci kanal	Farklı dalga boyunda karşılaştırmalı ölçüm için kullanılabilir.
6	5 mm kırmızı LED 650-660 nm	Alınacak / üçüncü kanal	Kırmızı dalga boyunda kontrol ölçümü için uygundur.
7	220 ohm ve 330 ohm direnç seti	Alınacak / yedek	LED testlerinde akımı sınırlamak için. Her LED ayrı blank kalibrasyonu ile kullanılmalıdır.
8	Sabit akım LED sürücü modülü	Önerilen geliştirme	LED parlaklığını daha kararlı tutar; ölçüm tekrarlanabilirliğini artırır.
9	Lehimli pin header, jumper kablo, makaron	Alınacak / yedek	Sensör pinlerinde temassızlığı azaltmak için pin header lehimlenmeli, kablo mekanik olarak sabitlenmelidir.
10	Küvet	Var / yedek alınabilir	Blank ve numune ölçümlerinde aynı yöne yerleştirilmelidir.
11	Siyah optik tüp ve 3D baskı kutu	Var / dosyası eklenmeli	LED - tüp - küvet - sensör hizasını sabitle, ortam ışığını azaltır.
12	USB kablo ve 5V adaptör	Alınacak / yedek	Zayıf USB kablo ölçümde gürültü ve bağlantı sorunlarına neden olabilir.

Amaç

Bu el kitapçığı, Arduino tabanlı düşük maliyetli spektrofotometre projesinin mezuniyet sonrası hocaya devredilmesi için hazırlanmıştır. Ana sürümde TSL2591 dijital ışık sensörü, LED ışık kaynağı, küvet yuvası ve ışık sızdırmayan 3D baskı kutu kullanılmaktadır.

Projenin Gelişim Özeti

Proje ilk olarak LM393 LDR modülüyle kaba ışık ölçümü yapacak şekilde başlatıldı. Daha sonra ölçüm hassasiyetini artırmak için TSL2591 dijital ışık sensörüne geçildi. Kutu, LED hizası ve dark/blank/sample kalibrasyon adımları geliştirilerek tekrarlanabilir absorbans hesabı hedeflendi.

Çalışma Prensibi

LED ışık kaynağından çıkan ışık siyah optik tüpten geçer, küvetteki blank veya numuneden geçtikten sonra TSL2591 sensöre ulaşır. Sensör ışık şiddetini dijital olarak okur. Dark ve blank değerleri kullanılarak numune için transmittance ve absorbans hesaplanır.

Optik Yol

Son kutu mantığında optik yol şu şekildedir: LED solda, siyah tüp ortada, küvet yuvası tüpten sonra, TSL2591 sensör ise karşı tarafta konumlanır. LED, küvet ve sensör aynı ekseninde tutulmalıdır. Kutu kapalıyken dış ortam ışığı minimum olmalıdır.

Sensör Bağlantısı

TSL2591, Arduino Uno üzerinde I2C ile bağlanır. SDA pini A4'e, SCL pini A5'e, VCC pini modülün desteklediği beslemeye, GND pini GND'ye bağlanır. Modül 5V uyumlu değilse 3.3V kullanılmalıdır. Pin yuvalarında temassızlık olmaması için header lehimlenmeli ve kablolar sabitlenmelidir.

LED Seçimi

Dalga boyunu kontrol etmek için rastgele renk LED paketleri yerine açıklamasında nm değeri yazan 5 mm LED seçilmelidir. Vişne suyu ölçümleri için 520-525 nm yeşil LED uygundur. 550 nm hedefleniyorsa 550 nm veya bulunamazsa 565-570 nm yellow-green LED alınabilir. Karşılaştırma için 590-600 nm amber ve 650-660 nm kırmızı LED eklenebilir.

Kalibrasyon Mantığı

Her ölçüm serisinde önce dark, sonra blank, sonra sample alınır. Dark ölçümde LED kapalı ve kutu kapalıdır. Blank ölçümde LED açık, küvette saf su veya çözücü vardır. Sample ölçümde aynı LED açıkken numune küveti yerleştirilir.

Absorbans Hesabı

Karanlık düzeltmesi yapıldıktan sonra $I_{\text{blank}} = \text{Blank} - \text{Dark}$ ve $I_{\text{sample}} = \text{Sample} - \text{Dark}$ hesaplanır. Transmittance $T = I_{\text{sample}} / I_{\text{blank}}$ olarak bulunur. Absorbans $A = -\log_{10}(T)$ formülüyle hesaplanır. T değeri 0 ile 1 arasında olmalıdır.

Vişne Suyu Ölçüm Akışı

Vişne suyu testlerinde önce saf su blank olarak alınır. Ardından vişne suyu ve suyla seyreltilmiş numuneler sırayla ölçülür. Önerilen sıra: doğrudan vişne suyu, 5 pipet su eklenmiş az seyreltilmiş numune, 10 pipet su eklenmiş orta numune, 15 pipet su eklenmiş çok seyreltilmiş numune ve 20 pipet su eklenmiş aşırı seyreltilmiş numune.

Veri Kaydı

Önerilen CSV kolonları: tarih_saat, sample_id, led_nm, dark_lux, blank_lux, sample_lux, transmittance, absorbance, tekrar_no, not. Her numune için en az 3 tekrar alınması, sonucun ortalama ve sapma ile raporlanması önerilir.

Sorun Giderme

Sensör değeri zıplıyorsa önce kablo teması, lehim, USB güç kaynağı, LED kararlılığı ve kutu kapağı kontrol edilir. Absorbans negatif çıkarsa sample blanktan daha fazla ışık geçiriyor olabilir; blank/sample sırası, kuvvet yönü ve ışık sızıntısı tekrar kontrol edilmelidir.

Hocaya Devir Notu

Paket içinde kodlar, rapor yer tutucuları, parça listesi, envanter kontrol listesi, kullanım el kitabı ve hocaya gönderilebilecek kısa açıklama metni vardır. Eski raporlar, fotoğraflar ve STL dosyaları ilgili klasörlere eklenerek teslim klasörü tamamlanmalıdır.

Opsiyonel İleri Sürüm Notu

Proje ileride AS7262/AS726x gibi çok kanallı spektral sensöre taşınırsa bu paket içindeki TSL2591 ana sürümü arşiv olarak korunmalı, yeni ESP8266/AS7262 kodları ayrı alt klasörde tutulmalıdır. Böylece proje geçmişi karışmadan izlenebilir.

Teslim Envanteri

Durum	Dosya / Parça	Klasör	Not
[]	LM393 Arduino kodları	01_Kodlar/arsiv_lm393	İlk analog prototip kodları.
[]	TSL2591 Arduino kodları	01_Kodlar/tsl2591_olcum	Ana dijital sensör kodları.
[]	Python CSV kayıt arayüzü	01_Kodlar/python_serial_csv_logger	Serial Monitor kapalıyken veri kaydı için.
[]	Haftalık, vize ve final raporları	02_Raporlar	Word/PDF sürümleri bu klasöre eklenmeli.
[]	Kutu farkı raporu	02_Raporlar	Açık ortam ve kapalı kutu karşılaştırması.
[]	Vişne suyu test raporu	02_Raporlar	Seyreltme ölçümleri ve doğruluk yorumu.
[]	Ekran görüntüleri ve devre fotoğrafları	04_Gorseller	Arduino, Python, sensör ve kutu fotoğrafları.
[]	3D kutu STL/3MF/CAD dosyaları	05_3D_Model_ve_Kutu	Kutu yeniden basılacaksa gerekli.
[]	Satın alma linkleri ve faturalar	06_Donanim_Notlari	Hocanın parçaları tekrar alabilmesi için.
[]	Kullanım el kitabı PDF/DOCX	07_Kullanim_El_Kitapci	Bu paket içinde hazır verildi.